TP1.1 - Gerador de horários

Lógica Computacional - LCC, Universidade do Minho

Ângelo Fernandes - a112434

Gonçalo Faria - a104942

1. Objetivo

Neste exercício, construímos um horário sem conflitos, com as cargas certas e poucos buracos para os professores. Depois, ajustamos H0 quando mudam os recursos.

Usamos CP-SAT do OR-Tools, sugerido no enunciado. Cada variável indica se uma aula fica numa certa posição. Lemos os CSV com `csv.DictReader`: são tabelas pequenas e não precisamos de pandas.

Definimos o modelo em `resolver` e separámos a leitura e a validação dos dados e horários em `horarios.py`.

2. Dados

`dados/` tem um exemplo com UCs de LCC e dois grupos. Os docentes, cargas, salas e disponibilidades são fictícios. Não é o horário da UMinho. `dados_professor/` e `dados_professor_v2/` guardam os CSV originais do professor, sem alterações.

Cada conjunto tem `turmas.csv`, `disciplinas.csv`, `salas.csv` e `disponibilidade_excecoes.csv`. A semana tem cinco dias e cinco tempos por dia, como no enunciado.

O currículo é comum a todas as turmas. Uma carga de 4 representa quatro aulas simples ou dois blocos duplos, em dias diferentes. Rejeitamos cargas negativas, ímpares em blocos duplos ou que excedam um bloco por dia nos cinco dias. Uma carga de zero não gera aulas.

Os CSV indicam tipos e quantidades de salas. Numeramos cada unidade: `("Sala de aula", 1)`, `("Sala de aula", 2)`, etc. A numeração é mantida entre conjuntos; reduzir a quantidade retira as salas de maior número. Uma disciplina sem sala especial pode usar qualquer sala de tipo `normal`.

Representamos uma aula por `(turma, disciplina, dia, inicio, sala)`. A duração vem do currículo: um bloco duplo é uma entrada com dois tempos

consecutivos na mesma sala.

3. Validação e mudanças

A função `validar` verifica, sem usar as variáveis do solver, as cargas, repetições no mesmo dia, duração dos blocos, disponibilidades, tipos de sala e conflitos de turma, professor e sala.

Testamos R8 com os conjuntos de CSV descritos na secção 5.

Comparamos as aulas por turma e disciplina. Mudar o dia, início ou sala conta como uma deslocação, mesmo num bloco duplo. Trocar apenas o professor não conta. As aulas acrescentadas ou removidas são contadas separadamente.

Para os conjuntos de posições antigas `A` e novas `B`, contamos `min(len(A), len(B)) - len(A & B)` mudanças, evitando contar duas vezes a mesma deslocação. Assumimos que a duração das disciplinas não muda.

4. Modelo

Cada posição possível tem uma variável booleana `x[turma, disciplina, dia, inicio, sala]`, que vale 1 quando é escolhida. Só consideramos salas compatíveis e professores disponíveis durante todo o bloco.

Regra	Aplicação
R1	Cada turma tem no máximo uma aula por tempo
R2	Número de blocos igual à carga semanal dividida pela duração
R3	Cada turma tem no máximo um bloco da mesma disciplina por dia
R4	Blocos duplos com dois tempos consecutivos, começando entre 1 e 4
R5	Cada professor dá no máximo uma aula por tempo, contando todas as suas disciplinas
R6	Não criamos posições com indisponibilidades do professor
R7	Cada aula usa uma sala compatível, com no máximo uma aula por tempo
R8	As cargas, turmas, disciplinas e recursos são lidos dos CSV

Buracos (O1)

Um buraco é um tempo livre entre aulas do mesmo professor no mesmo dia. Nos tempos 2, 3 e 4, usamos a relação:

`buraco = antes E depois E NÃO ocupado`

`antes` e `depois` indicam se existem aulas antes e depois desse tempo. As quatro desigualdades no código garantem a equivalência. Minimizamos a soma dos buracos, excluindo os tempos antes da primeira aula e depois da última. Uma indisponibilidade entre aulas conta como buraco.

Adaptação (R9)

Validamos H0 com os novos dados. Se for válido, é reutilizado sem mudanças. Caso contrário, criamos um novo modelo com H0 como `hint`: uma sugestão que o solver pode alterar.

Minimizamos as posições antigas que deixam de ser usadas. As remoções obrigatórias têm valor fixo, pelo que também minimizamos as mudanças das aulas que se mantêm. Nenhuma aula fica fixa, permitindo reorganizações. Reutilizamos o horário, mas não o estado interno do solver.

H0 e H1 de raiz minimizam buracos. A adaptação minimiza mudanças, como permitido em R9, sem variáveis auxiliares para os buracos. Estes são contados no final para comparação.

Cada resolução tem um limite de 10 segundos, semente aleatória 0 e pesquisa sem paralelismo. `OPTIMAL` indica que o objetivo foi provado ótimo; `FEASIBLE` indica uma solução válida sem essa prova. `INFEASIBLE` indica que não existe solução. `UNKNOWN` indica ausência de conclusão, por exemplo quando o tempo termina sem encontrar solução. Os dois últimos estados não produzem horários válidos.

5. Comparação

Geramos H0 com `dados/` e resolvemos `dados_v2/` a partir de H0 e de raiz. Repetimos cada método três vezes, alternando a ordem. Em v2, o Docente A (Cálculo de Programas) fica indisponível nos tempos 4 e 5 de sexta-feira. O Docente E (Lógica Computacional) mantém a disponibilidade apenas nos dois últimos tempos de cada dia.

Em `dados_teste/` acrescentamos a turma LCC3-TP3 e a UC Programação Concorrente, com um tempo. O Docente F está indisponível no primeiro tempo de

segunda-feira. Testamos assim uma turma e uma disciplina novas, com dados lidos dos CSV e a partir de H0.

Medimos a construção do modelo, a resolução e a extração do horário, incluindo a validação inicial de H0 na adaptação. A leitura dos CSV e a apresentação dos resultados ficam fora da medição.

Apresentamos as três repetições e comparamos as medianas dos tempos, sempre com o mesmo problema e H0. Como os métodos têm objetivos diferentes, a diferença de tempo não depende apenas do `hint`. Os tempos também dependem do computador utilizado.

Repetimos o fluxo com `dados_professor/` e `dados_professor_v2/`, que são os exemplos originais do enunciado. Mostramos se H0 já serve para v2: reutilizar um horário válido é diferente de reparar um horário inválido.

6. Resultados

Horário	Estado	Tempo (s)	Buracos	Mudadas	Novas
H0	OPTIMAL	0.1491	0	-	-
H1 incremental (1)	OPTIMAL	0.0589	1	2	0
H1 incremental (2)	OPTIMAL	0.0582	1	2	0
H1 incremental (3)	OPTIMAL	0.0627	1	2	0
H1 de raiz (1)	OPTIMAL	0.1151	0	31	0
H1 de raiz (2)	OPTIMAL	0.1163	0	31	0
H1 de raiz (3)	OPTIMAL	0.1268	0	31	0
Teste adicional	OPTIMAL	0.1979	9	2	19

H0 é inválido em v2: a adaptação tem de mudar aulas.

Mediana das 3 execuções

- incremental: 0.0589 s
- de raiz: 0.1163 s

Aulas mudadas na primeira execução

- incremental: 2
- de raiz: 31

A adaptação foi mais rápida neste teste.

Todos os horários passaram a validação.

7. Horários

Legenda das tabelas

Código	Disciplina
D1	Cálculo de Programas
D2	Computabilidade e Complexidade
D3	Processamento de Linguagens e Compiladores
D4	Teoria de Números Computacional
D5	Aprendizagem Estatística CC
D6	Lógica Computacional
D7	Programação Concorrente

Código	Sala
S1	Sala de aula 1
S2	Sala de aula 2
S3	Sala de aula 3
S4	Sala de aula 4
S5	Sala de aula 5
S6	Sala de aula 6
S7	Laboratório de Informática 1
S8	Laboratório de Lógica 1

H0

Turma LCC3-TP1

Tempo	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1	-	D4 S2	-	-	-
2	D1 S1	D5 S5	-	D1 S6	D4 S1
3	D5 S6	D2 S3	D1 S1	D2 S5	D2 S5
4	-	D3 S7	D2 S2	D6 S8	D1 S5
5	D3 S7	-	D3 S7	D6 S8	-

Turma LCC3-TP2

Tempo	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1	-	-	-	D3 S7	D3 S7
2	D2 S2	D1 S3	-	D2 S3	D2 S3
3	D1 S4	-	D2 S3	D1 S1	-
4	D4 S2	D6 S8	D3 S7	-	-
5	D5 S6	D6 S8	D4 S5	D5 S2	D1 S6

Professores

Professor	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Buracos
Docente A	2, 3	2	3	2, 3	4, 5	0
Docente B	2	3	3, 4	2, 3	2, 3	0
Docente C	5	4	4, 5	1	1	0
Docente D	3, 4, 5	1, 2	5	5	2	0
Docente E	-	4, 5	-	4, 5	-	0

H1 incremental

Turma LCC3-TP1

Tempo	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1	-	D4 S2	-	-	D1 S4
2	D1 S1	D5 S5	-	D1 S6	D4 S1
3	D5 S6	D2 S3	D1 S1	D2 S5	D2 S5
4	-	D3 S7	D2 S2	D6 S8	-
5	D3 S7	-	D3 S7	D6 S8	-

Turma LCC3-TP2

Tempo	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1	-	-	D1 S3	D3 S7	D3 S7
2	D2 S2	D1 S3	-	D2 S3	D2 S3
3	D1 S4	-	D2 S3	D1 S1	-
4	D4 S2	D6 S8	D3 S7	-	-
5	D5 S6	D6 S8	D4 S5	D5 S2	-

Professores

Professor	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Buracos
Docente A	2, 3	2	1, 3	2, 3	1	1
Docente B	2	3	3, 4	2, 3	2, 3	0
Docente C	5	4	4, 5	1	1	0
Docente D	3, 4, 5	1, 2	5	5	2	0
Docente E	-	4, 5	-	4, 5	-	0

H1 de raiz

Turma LCC3-TP1

Tempo	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1	D1 S1	-	-	-	D1 S3
2	D2 S6	-	-	D1 S5	-
3	D4 S1	D1 S1	D3 S7	D3 S7	D2 S4
4	D6 S8	-	-	D2 S4	D3 S7
5	D6 S8	D2 S2	D5 S4	D4 S1	D5 S5

Turma LCC3-TP2

Tempo	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1	D3 S7	D3 S7	D2 S2	D1 S3	-
2	-	D1 S6	D1 S1	-	D1 S4
3	-	D4 S6	-	-	-
4	D4 S2	D2 S4	D6 S8	D5 S2	D2 S5
5	D5 S5	-	D6 S8	D2 S3	D3 S7

Professores

Professor	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Buracos
Docente A	1	2, 3	2	1, 2	1, 2	0
Docente B	2	4, 5	1	4, 5	3, 4	0
Docente C	1	1	3	3	4, 5	0
Docente D	3, 4, 5	3	5	4, 5	5	0
Docente E	4, 5	-	4, 5	-	-	0

Teste adicional

Turma LCC3-TP1

Tempo	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1	-	D4 S2	-	-	D1 S6
2	D1 S1	D5 S5	-	D1 S6	D4 S1
3	D5 S6	D2 S3	D1 S1	D2 S5	D2 S5
4	D7 S1	D3 S7	D2 S2	D6 S8	-
5	D3 S7	-	D3 S7	D6 S8	-

Turma LCC3-TP2

Tempo	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1	-	-	D7 S1	D3 S7	D3 S7
2	D2 S2	D1 S3	D1 S5	D2 S3	D2 S3
3	D1 S4	-	D2 S3	D1 S1	-
4	D4 S2	D6 S8	D3 S7	-	-
5	D5 S6	D6 S8	D4 S5	D5 S2	-

Turma LCC3-TP3

Tempo	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1	D2 S1	D1 S1	D3 S7	D4 S4	D2 S2
2	D3 S7	D3 S7	-	-	D1 S2
3	-	-	D7 S5	D5 S6	D5 S1
4	D1 S5	D4 S3	D1 S6	D2 S4	D6 S8
5	-	-	D2 S2	-	D6 S8

Professores

Professor	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Buracos
Docente A	2, 3, 4	1, 2	2, 3, 4	2, 3	1, 2	0
Docente B	1, 2	3	3, 4, 5	2, 3, 4	1, 2, 3	0
Docente C	2, 5	2, 4	1, 4, 5	1	1	5
Docente D	3, 4, 5	1, 2, 4	5	1, 3, 5	2, 3	3
Docente E	-	4, 5	-	4, 5	4, 5	0
Docente F	4	-	1, 3	-	-	1

8. Dados originais do professor

Horário	Estado	Tempo (s)	Buracos	Mudadas	Novas
H0	OPTIMAL	0.1362	0	-	-
H1 incremental (1)	OPTIMAL	0.0593	1	2	0
H1 incremental (2)	OPTIMAL	0.0625	1	2	0
H1 incremental (3)	OPTIMAL	0.0614	1	2	0
H1 de raiz (1)	OPTIMAL	0.1180	0	31	0
H1 de raiz (2)	OPTIMAL	0.1235	0	31	0
H1 de raiz (3)	OPTIMAL	0.1230	0	31	0

H0 é inválido em v2: a adaptação tem de mudar aulas.

Mediana das 3 execuções

- incremental: 0.0614 s
- de raiz: 0.1230 s

Aulas mudadas na primeira execução

- incremental: 2
- de raiz: 31

A adaptação foi mais rápida neste teste.

Todos os horários passaram a validação.

Legenda das tabelas

Código	Disciplina
D1	Matemática
D2	Português
D3	Ciências
D4	História
D5	Inglês
D6	Educação Física

Código	Sala
S1	Sala Normal 1
S2	Sala Normal 2
S3	Sala Normal 3
S4	Sala Normal 4
S5	Sala Normal 5
S6	Sala Normal 6
S7	Laboratório 1
S8	Ginásio 1

H0

Turma 7ºA

Tempo	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1	-	D4 S2	-	-	-
2	D1 S1	D5 S5	-	D1 S6	D4 S1
3	D5 S6	D2 S3	D1 S1	D2 S5	D2 S5
4	-	D3 S7	D2 S2	D6 S8	D1 S5
5	D3 S7	-	D3 S7	D6 S8	-

Turma 7ºB

Tempo	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1	-	-	-	D3 S7	D3 S7
2	D2 S2	D1 S3	-	D2 S3	D2 S3
3	D1 S4	-	D2 S3	D1 S1	-
4	D4 S2	D6 S8	D3 S7	-	-
5	D5 S6	D6 S8	D4 S5	D5 S2	D1 S6

Professores

Professor	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Buracos
Prof. Ana	2, 3	2	3	2, 3	4, 5	0
Prof. Bruno	2	3	3, 4	2, 3	2, 3	0
Prof. Carla	5	4	4, 5	1	1	0
Prof. Diana	3, 4, 5	1, 2	5	5	2	0
Prof. Eduardo	-	4, 5	-	4, 5	-	0

H1 incremental

Turma 7ºA

Tempo	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1	-	D4 S2	-	-	D1 S4
2	D1 S1	D5 S5	-	D1 S6	D4 S1
3	D5 S6	D2 S3	D1 S1	D2 S5	D2 S5
4	-	D3 S7	D2 S2	D6 S8	-
5	D3 S7	-	D3 S7	D6 S8	-

Turma 7ºB

Tempo	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1	-	-	D1 S3	D3 S7	D3 S7
2	D2 S2	D1 S3	-	D2 S3	D2 S3
3	D1 S4	-	D2 S3	D1 S1	-
4	D4 S2	D6 S8	D3 S7	-	-
5	D5 S6	D6 S8	D4 S5	D5 S2	-

Professores

Professor	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Buracos
Prof. Ana	2, 3	2	1, 3	2, 3	1	1
Prof. Bruno	2	3	3, 4	2, 3	2, 3	0
Prof. Carla	5	4	4, 5	1	1	0
Prof. Diana	3, 4, 5	1, 2	5	5	2	0
Prof. Eduardo	-	4, 5	-	4, 5	-	0

H1 de raiz

Turma 7ºA

Tempo	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1	D1 S1	-	-	-	D1 S3
2	D2 S6	-	-	D1 S5	-
3	D4 S1	D1 S1	D3 S7	D3 S7	D2 S4
4	D6 S8	-	-	D2 S4	D3 S7
5	D6 S8	D2 S2	D5 S4	D4 S1	D5 S5

Turma 7ºB

Tempo	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1	D3 S7	D3 S7	D2 S2	D1 S3	-
2	-	D1 S6	D1 S1	-	D1 S4
3	-	D4 S6	-	-	-
4	D4 S2	D2 S4	D6 S8	D5 S2	D2 S5
5	D5 S5	-	D6 S8	D2 S3	D3 S7

Professores

Professor	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Buracos
Prof. Ana	1	2, 3	2	1, 2	1, 2	0
Prof. Bruno	2	4, 5	1	4, 5	3, 4	0
Prof. Carla	1	1	3	3	4, 5	0
Prof. Diana	3, 4, 5	3	5	4, 5	5	0
Prof. Eduardo	4, 5	-	4, 5	-	-	0

9. Testes

Em `testes.py`, usamos `resolver` do notebook e as funções de apoio de `horarios.py` para verificar cinco cenários: horário inicial sem buracos, alteração de disponibilidades nos CSV do professor, mais uma turma e disciplina, redução de salas e substituição de professor. No teste de disponibilidades, comparamos H1 com uma resolução de raiz e confirmamos a reutilização quando há mais disponibilidade. Em todos os casos, verificamos a solução completa com `validar`, sem usar as variáveis do solver, e contamos os buracos à parte.

10. Complexidade e limites

Com T turmas, D disciplinas e S salas, criamos no máximo `25 * T * D * S` variáveis de aula. As restrições percorrem essas posições, mais as variáveis de buracos de cada professor. Construir o modelo é polinomial; encontrar o melhor horário pode exigir

uma pesquisa exponencial. O limite de tempo evita esperar indefinidamente, mas pode terminar sem provar o ótimo.

Um horário de raiz pode ter poucos buracos e diferir muito de H0. Na adaptação, `OPTIMAL` refere-se a minimizar mudanças, não buracos.

Os novos CSV permitem alterar disponibilidades, quantidades de salas e professores, ou acrescentar turmas. Identificamos cada aula pela turma e disciplina e consultamos o professor nos novos dados. Aceitamos quantidades de salas iguais a zero, embora possam impedir uma solução.

Reduzir a quantidade no CSV retira salas durante toda a semana; o formato não permite fechos apenas em certos tempos. Alterar o nome do tipo de sala conta como mudança de sala.

O modelo cresce com o número de turmas, disciplinas, tempos e salas. Os conjuntos testados são pequenos e não permitem avaliar o desempenho numa escola grande. O `hint` não garante uma adaptação mais rápida.

11. Execução

Com o ambiente instalado, executamos `.venv/bin/marimo edit TP1.1/horario_escolar.py` na pasta principal, mantendo `horarios.py` junto do notebook. As células leem os CSV e apresentam os horários e a comparação. `.venv/bin/python TP1.1/testes.py` executa os testes no terminal.

12. Registo de apoio

Incluímos o registo de apoio em `../conversas/TP1.1_assistencia.json`.

Referências

- Enunciado TP1.1 da disciplina
- OR-Tools: CP-SAT para Python
- Marimo
- Python: csv